

Estabilidad y Precesión de Órbitas

Mecánica Clásica — Sesión 6, Tema 4

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Colombia*

14 de septiembre de 2026

Agenda

- 1 Objetivos y contexto
- 2 Estabilidad de órbitas circulares
- 3 Perturbaciones radiales
- 4 Ejemplo: potencial de Coulomb apantallado
- 5 Precesión: dos ángulos que no hay que confundir
- 6 Órbitas cerradas y teorema de Bertrand
- 7 Ejemplo general: $V(r) = g(r) - k/r$
- 8 Recapitulación, chequeos y actividades

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Formular** la condición de estabilidad de una órbita circular como una condición sobre $V''_{\text{ef}}(r_0)$ y **traducirla** a una condición sobre la fuerza, $3f(r_0)/r_0 + f'(r_0) < 0$.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Formular** la condición de estabilidad de una órbita circular como una condición sobre $V''_{\text{ef}}(r_0)$ y **traducirla** a una condición sobre la fuerza, $3f(r_0)/r_0 + f'(r_0) < 0$.
- 2 **Derivar** la frecuencia de oscilación radial ω_r linealizando el movimiento alrededor de r_0 a ℓ constante.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Formular** la condición de estabilidad de una órbita circular como una condición sobre $V''_{\text{ef}}(r_0)$ y **traducirla** a una condición sobre la fuerza, $3f(r_0)/r_0 + f'(r_0) < 0$.
- 2 **Derivar** la frecuencia de oscilación radial ω_r linealizando el movimiento alrededor de r_0 a ℓ constante.
- 3 **Distinguir** el *ángulo apsidal* $\Delta\theta$ del *corrimiento del perihelio* $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$, y **determinar** el sentido de la precesión.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Formular** la condición de estabilidad de una órbita circular como una condición sobre $V''_{\text{ef}}(r_0)$ y **traducirla** a una condición sobre la fuerza, $3f(r_0)/r_0 + f'(r_0) < 0$.
- 2 **Derivar** la frecuencia de oscilación radial ω_r linealizando el movimiento alrededor de r_0 a ℓ constante.
- 3 **Distinguir** el *ángulo apsidal* $\Delta\theta$ del *corrimiento del perihelio* $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$, y **determinar** el sentido de la precesión.
- 4 **Calcular** $\Delta\theta$ para potenciales dados y **verificar** los casos límite kepleriano y armónico.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Formular** la condición de estabilidad de una órbita circular como una condición sobre $V''_{\text{ef}}(r_0)$ y **traducirla** a una condición sobre la fuerza, $3f(r_0)/r_0 + f'(r_0) < 0$.
- 2 **Derivar** la frecuencia de oscilación radial ω_r linealizando el movimiento alrededor de r_0 a ℓ constante.
- 3 **Distinguir** el *ángulo apsidal* $\Delta\theta$ del *corrimiento del perihelio* $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$, y **determinar** el sentido de la precesión.
- 4 **Calcular** $\Delta\theta$ para potenciales dados y **verificar** los casos límite kepleriano y armónico.
- 5 **Enunciar con precisión** el teorema de Bertrand y **explicar** por qué no contradice la existencia de órbitas cerradas particulares en otros potenciales.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Formular** la condición de estabilidad de una órbita circular como una condición sobre $V''_{\text{ef}}(r_0)$ y **traducirla** a una condición sobre la fuerza, $3f(r_0)/r_0 + f'(r_0) < 0$.
- 2 **Derivar** la frecuencia de oscilación radial ω_r linealizando el movimiento alrededor de r_0 a ℓ constante.
- 3 **Distinguir** el *ángulo apsidal* $\Delta\theta$ del *corrimiento del perihelio* $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$, y **determinar** el sentido de la precesión.
- 4 **Calcular** $\Delta\theta$ para potenciales dados y **verificar** los casos límite kepleriano y armónico.
- 5 **Enunciar con precisión** el teorema de Bertrand y **explicar** por qué no contradice la existencia de órbitas cerradas particulares en otros potenciales.
- 6 **Evaluar** el dominio de validez de todo el tratamiento (órbitas casi circulares) comparándolo con la integral apsidal exacta.

Punto de partida: el potencial efectivo

- Fuerza central $\Rightarrow \ell$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano y $\ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$

Punto de partida: el potencial efectivo

- Fuerza central $\Rightarrow \ell$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano y $\ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- El problema radial es unidimensional:

$$\mu \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{ef}}}{dr}, \quad V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}, \quad E = \frac{1}{2}\mu \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r).$$

Punto de partida: el potencial efectivo

- Fuerza central $\Rightarrow \ell$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano y $\ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- El problema radial es unidimensional:

$$\mu \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{ef}}}{dr}, \quad V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}, \quad E = \frac{1}{2}\mu \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r).$$

- **Advertencia de notación:** V_{ef} *no* es una energía potencial verdadera; el término centrífugo es energía cinética angular reescrita. Todo lo que sigue vale **a ℓ fijo**.

Punto de partida: el potencial efectivo

- Fuerza central $\Rightarrow \ell$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano y $\ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- El problema radial es unidimensional:

$$\mu \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{ef}}}{dr}, \quad V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}, \quad E = \frac{1}{2}\mu \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r).$$

- **Advertencia de notación:** V_{ef} *no* es una energía potencial verdadera; el término centrífugo es energía cinética angular reescrita. Todo lo que sigue vale **a ℓ fijo**.
- Una **órbita circular** de radio r_0 corresponde a un punto crítico: $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$. Es **estable** si es un mínimo: $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$.

Punto de partida: el potencial efectivo

- Fuerza central $\Rightarrow \ell$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano y $\ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- El problema radial es unidimensional:

$$\mu \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{ef}}}{dr}, \quad V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}, \quad E = \frac{1}{2}\mu \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r).$$

- **Advertencia de notación:** V_{ef} *no* es una energía potencial verdadera; el término centrífugo es energía cinética angular reescrita. Todo lo que sigue vale **a ℓ fijo**.
- Una **órbita circular** de radio r_0 corresponde a un punto crítico: $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$. Es **estable** si es un mínimo: $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$.
- **Pregunta de la sesión:** si perturbamos ligeramente esa órbita circular, ¿qué figura describe la partícula? ¿Se cierra?

Estabilidad de órbitas circulares

- **Punto crítico:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0.$

Estabilidad de órbitas circulares

- **Punto crítico:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0.$
- **Mínimo verdadero:** $\left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} > 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_0} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} > 0.$

Estabilidad de órbitas circulares

- **Punto crítico:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0.$
- **Mínimo verdadero:** $\left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} > 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_0} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} > 0.$
- La fuerza central en r_0 es, usando el punto crítico,
$$f(r_0) = - \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} = - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} < 0 \text{ (atractiva, como debe ser).}$$

Estabilidad de órbitas circulares

- **Punto crítico:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0.$
- **Mínimo verdadero:** $\left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} > 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_0} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} > 0.$
- La fuerza central en r_0 es, usando el punto crítico,
$$f(r_0) = - \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} = - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} < 0 \text{ (atractiva, como debe ser).}$$
- Sustituyendo $V'' = -f'$ y $\frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} = -\frac{3f(r_0)}{r_0}$:

$$\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$$

Estabilidad de órbitas circulares

- **Punto crítico:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0.$
- **Mínimo verdadero:** $\left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} > 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_0} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} > 0.$
- La fuerza central en r_0 es, usando el punto crítico,
$$f(r_0) = - \left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_0} = - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} < 0 \text{ (atractiva, como debe ser).}$$
- Sustituyendo $V'' = -f'$ y $\frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} = -\frac{3f(r_0)}{r_0}$:

$$\boxed{\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0}$$

- **Forma equivalente y más útil** (dividiendo entre $f(r_0)/r_0 < 0$, lo que invierte la desigualdad):

$$\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3.$$

“La fuerza atractiva no debe caer más rápido que r^{-3} ”.

Caso de referencia: ley de potencia $f(r) = -k r^n$, $k > 0$

- $f' = -knr^{n-1}$, luego $\frac{3f}{r_0} + f' = -k r_0^{n-1} (n+3) < 0 \iff \boxed{n > -3}$.

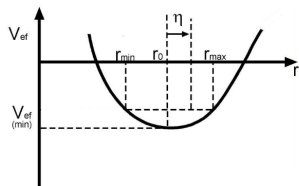
Caso de referencia: ley de potencia $f(r) = -k r^n$, $k > 0$

- $f' = -knr^{n-1}$, luego $\frac{3f}{r_0} + f' = -k r_0^{n-1} (n+3) < 0 \iff \boxed{n > -3}$.
- **Ejemplos:**
 - Gravitación / Coulomb, $n = -2$: estable.
 - Resorte isótropo, $n = 1$: estable.
 - $n = -3$: caso marginal, $\omega_r = 0$ (el mínimo se aplanan).
 - $n < -3$: la órbita circular es *inestable*; la partícula cae al centro o escapa.

Caso de referencia: ley de potencia $f(r) = -k r^n$, $k > 0$

- $f' = -knr^{n-1}$, luego $\frac{3f}{r_0} + f' = -k r_0^{n-1} (n+3) < 0 \iff \boxed{n > -3}$.
- **Ejemplos:**
 - Gravitación / Coulomb, $n = -2$: estable.
 - Resorte isótropo, $n = 1$: estable.
 - $n = -3$: caso marginal, $\omega_r = 0$ (el mínimo se aplana).
 - $n < -3$: la órbita circular es *inestable*; la partícula cae al centro o escapa.
- **Retener el factor $(n+3)$:** reaparecerá literalmente en la frecuencia radial y en el ángulo de precesión. La misma combinación controla *estabilidad*, *oscilación* y *cierre* de la órbita.

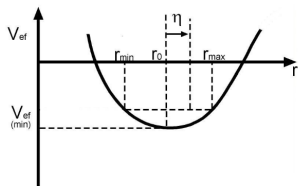
Perturbaciones $r = r_0 + \eta$



- Hipótesis: $0 < E - V_{\text{ef}}(r_0) \ll |V_{\text{ef}}(r_0)|$, con r_0 el radio de una órbita circular estable, y ℓ fijo.

La energía E está apenas por encima del mínimo: el movimiento radial queda confinado entre dos puntos de retorno próximos a r_0 .

Perturbaciones $r = r_0 + \eta$

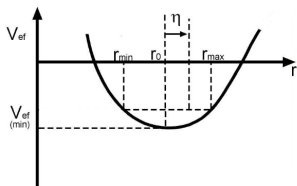


La energía E está apenas por encima del mínimo: el movimiento radial queda confinado entre dos puntos de retorno próximos a r_0 .

- Hipótesis: $0 < E - V_{\text{ef}}(r_0) \ll |V_{\text{ef}}(r_0)|$, con r_0 el radio de una órbita circular estable, y ℓ fijo.
- Escribimos $r = r_0 + \eta$ con $|\eta|/r_0 \ll 1$ y desarrollamos:

$$V_{\text{ef}}(r) = V_{\text{ef}}(r_0) + \cancel{\frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r}} \bigg|_{r_0} \eta + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \bigg|_{r_0} \eta^2 + \mathcal{O}(\eta^3)$$

Perturbaciones $r = r_0 + \eta$



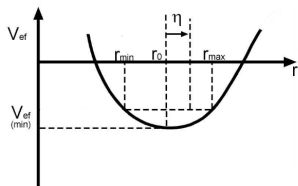
La energía E está apenas por encima del mínimo: el movimiento radial queda confinado entre dos puntos de retorno próximos a r_0 .

- Hipótesis: $0 < E - V_{\text{ef}}(r_0) \ll |V_{\text{ef}}(r_0)|$, con r_0 el radio de una órbita circular estable, y ℓ fijo.
- Escribimos $r = r_0 + \eta$ con $|\eta|/r_0 \ll 1$ y desarrollamos:

$$V_{\text{ef}}(r) = V_{\text{ef}}(r_0) + \cancel{\frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \bigg|_{r_0}} \overset{0}{\eta} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \bigg|_{r_0} \eta^2 + \mathcal{O}(\eta^3)$$

- El término lineal se anula *porque r_0 es un punto crítico*; el término constante puede suprimirse (redefinición del cero de energía).

Perturbaciones $r = r_0 + \eta$



La energía E está apenas por encima del mínimo: el movimiento radial queda confinado entre dos puntos de retorno próximos a r_0 .

- Hipótesis: $0 < E - V_{\text{ef}}(r_0) \ll |V_{\text{ef}}(r_0)|$, con r_0 el radio de una órbita circular estable, y ℓ fijo.
- Escribimos $r = r_0 + \eta$ con $|\eta|/r_0 \ll 1$ y desarrollamos:

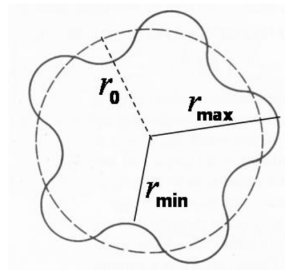
$$V_{\text{ef}}(r) = V_{\text{ef}}(r_0) + \cancel{\frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \bigg|_{r_0}} \eta + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \bigg|_{r_0} \eta^2 + \mathcal{O}(\eta^3)$$

- El término lineal se anula *porque r_0 es un punto crítico*; el término constante puede suprimirse (redefinición del cero de energía).
- **Validez:** el desarrollo exige $|V_{\text{ef}}'''(r_0) \eta| \ll 3|V_{\text{ef}}''(r_0)|$. La anarmonicidad, que aparece a orden η^3 , es justamente lo que hace que $\Delta\theta$ dependa de la amplitud en órbitas excéntricas.

Oscilaciones radiales

- A segundo orden, $V_{\text{ef}} \simeq \frac{1}{2}K\eta^2$, con

$$K \equiv \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} = \text{cte} > 0.$$

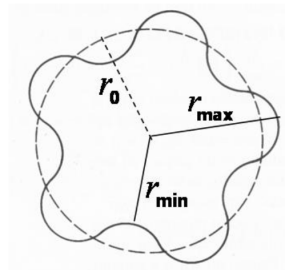


Superposición de una oscilación radial rápida sobre el giro angular.

Oscilaciones radiales

- A segundo orden, $V_{\text{ef}} \simeq \frac{1}{2}K\eta^2$, con
$$K \equiv \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} = \text{cte} > 0.$$
- Como $\ddot{r} = \ddot{\eta}$ y $f_{\text{ef}} = -\partial_r V_{\text{ef}} \simeq -K\eta$, la ecuación radial $\mu\ddot{r} = f_{\text{ef}}(r)$ se linealiza:

$$\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0, \quad \omega_r^2 = \frac{K}{\mu} = \frac{1}{\mu} \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0}$$



Superposición de una oscilación radial rápida sobre el giro angular.

Oscilaciones radiales

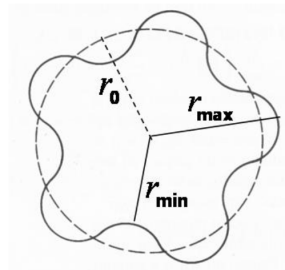
- A segundo orden, $V_{\text{ef}} \simeq \frac{1}{2}K\eta^2$, con

$$K \equiv \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} = \text{cte} > 0.$$

- Como $\ddot{r} = \ddot{\eta}$ y $f_{\text{ef}} = -\partial_r V_{\text{ef}} \simeq -K\eta$, la ecuación radial $\mu\ddot{r} = f_{\text{ef}}(r)$ se linealiza:

$$\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0, \quad \omega_r^2 = \frac{K}{\mu} = \frac{1}{\mu} \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0}$$

- Solución $\eta(t) = A\cos(\omega_r t + \phi)$, con $T_r = 2\pi/\omega_r$. La estabilidad ($K > 0$) es exactamente la condición $\omega_r^2 > 0$: si $K < 0$, η crece exponencialmente.



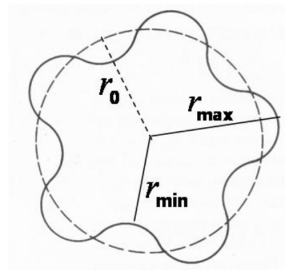
Superposición de una oscilación radial rápida sobre el giro angular.

Oscilaciones radiales

- A segundo orden, $V_{\text{ef}} \simeq \frac{1}{2}K\eta^2$, con
$$K \equiv \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} = \text{cte} > 0.$$
- Como $\ddot{r} = \ddot{\eta}$ y $f_{\text{ef}} = -\partial_r V_{\text{ef}} \simeq -K\eta$, la ecuación radial $\mu\ddot{r} = f_{\text{ef}}(r)$ se linealiza:

$$\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0, \quad \omega_r^2 = \frac{K}{\mu} = \frac{1}{\mu} \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0}$$

- Solución $\eta(t) = A\cos(\omega_r t + \phi)$, con $T_r = 2\pi/\omega_r$. La estabilidad ($K > 0$) es exactamente la condición $\omega_r^2 > 0$: si $K < 0$, η crece exponencialmente.
- Para $f = -kr^n$: $\omega_r^2 = (n+3)\dot{\theta}^2$, con $\dot{\theta} = \ell/\mu r_0^2$. **Reaparece $(n+3)$.**



Superposición de una oscilación radial rápida sobre el giro angular.

Estabilidad para $V(r) = -\frac{k}{r} e^{-r/a}$

Investigar la estabilidad de las órbitas circulares con $k > 0$, $a > 0$.

- Es el **potencial de Coulomb apantallado** (o de Yukawa), con $k = Ze^2/4\pi\epsilon_0$: modela el campo del núcleo *apantallado* por los electrones atómicos. Decae más rápido que $1/r$, con longitud de apantallamiento a .

Estabilidad para $V(r) = -\frac{k}{r} e^{-r/a}$

Investigar la estabilidad de las órbitas circulares con $k > 0$, $a > 0$.

- Es el **potencial de Coulomb apantallado** (o de Yukawa), con $k = Ze^2/4\pi\epsilon_0$: modela el campo del núcleo *apantallado* por los electrones atómicos. Decae más rápido que $1/r$, con longitud de apantallamiento a .
- La fuerza: $f(r) = -\frac{\partial V}{\partial r} = -k \left(\frac{1}{ar} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-r/a} < 0$.

Estabilidad para $V(r) = -\frac{k}{r} e^{-r/a}$

Investigar la estabilidad de las órbitas circulares con $k > 0$, $a > 0$.

- Es el **potencial de Coulomb apantallado** (o de Yukawa), con $k = Ze^2/4\pi\epsilon_0$: modela el campo del núcleo *apantallado* por los electrones atómicos. Decae más rápido que $1/r$, con longitud de apantallamiento a .
- La fuerza: $f(r) = -\frac{\partial V}{\partial r} = -k \left(\frac{1}{ar} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-r/a} < 0$.
- Su derivada: $f'(r) = k \left(\frac{1}{a^2 r} + \frac{2}{ar^2} + \frac{2}{r^3} \right) e^{-r/a}$.

Estabilidad para $V(r) = -\frac{k}{r} e^{-r/a}$

Investigar la estabilidad de las órbitas circulares con $k > 0$, $a > 0$.

- Es el **potencial de Coulomb apantallado** (o de Yukawa), con $k = Ze^2/4\pi\epsilon_0$: modela el campo del núcleo *apantallado* por los electrones atómicos. Decae más rápido que $1/r$, con longitud de apantallamiento a .
- La fuerza: $f(r) = -\frac{\partial V}{\partial r} = -k \left(\frac{1}{ar} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-r/a} < 0$.
- Su derivada: $f'(r) = k \left(\frac{1}{a^2 r} + \frac{2}{ar^2} + \frac{2}{r^3} \right) e^{-r/a}$.
- Condición de estabilidad, $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$. Dividimos entre $f(r_0)/r_0$, que es **negativo**, de modo que la desigualdad **se invierte**:

$$3 + \frac{r_0 f'(r_0)}{f(r_0)} > 0.$$

Estabilidad para $V(r) = -\frac{k}{r} e^{-r/a}$

Investigar la estabilidad de las órbitas circulares con $k > 0$, $a > 0$.

- Es el **potencial de Coulomb apantallado** (o de Yukawa), con $k = Ze^2/4\pi\epsilon_0$: modela el campo del núcleo *apantallado* por los electrones atómicos. Decae más rápido que $1/r$, con longitud de apantallamiento a .
- La fuerza: $f(r) = -\frac{\partial V}{\partial r} = -k \left(\frac{1}{ar} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-r/a} < 0$.
- Su derivada: $f'(r) = k \left(\frac{1}{a^2 r} + \frac{2}{ar^2} + \frac{2}{r^3} \right) e^{-r/a}$.
- Condición de estabilidad, $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$. Dividimos entre $f(r_0)/r_0$, que es **negativo**, de modo que la desigualdad **se invierte**:

$$3 + \frac{r_0 f'(r_0)}{f(r_0)} > 0.$$

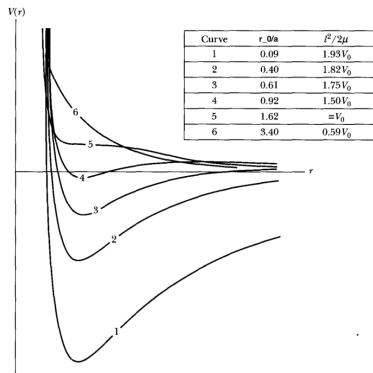
- Los factores k y $e^{-r_0/a}$ se cancelan en el cociente. Con $q \equiv a/r_0$:

$$3 - \frac{q^{-2} + 2q^{-1} + 2}{q^{-1} + 1} > 0 \iff \boxed{q^2 + q - 1 > 0}$$

Coulomb apantallado: resultado e interpretación

- Las raíces de $q^2 + q - 1 = 0$ son $q_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. La raíz negativa carece de sentido físico ($q = a/r_0 > 0$), luego

$$\boxed{\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0.6180 \dots} \iff r_0 < \varphi a,$$



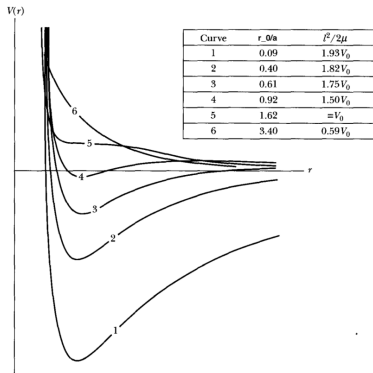
$V_{\text{ef}}(r)$ para el potencial apantallado: al aumentar r_0/a el mínimo se hace menos profundo hasta desaparecer.

Coulomb apantallado: resultado e interpretación

- Las raíces de $q^2 + q - 1 = 0$ son $q_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. La raíz negativa carece de sentido físico ($q = a/r_0 > 0$), luego

$$\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0.6180 \dots \iff r_0 < \varphi a,$$

- Interpretación:** sólo son estables las órbitas circulares *dentro* de unas 1.62 longitudes de apantallamiento. Más allá, el apantallamiento exponencial hace que la fuerza caiga más rápido que r^{-3} y el mínimo de V_{ef} desaparece.



$V_{\text{ef}}(r)$ para el potencial apantallado: al aumentar r_0/a el mínimo se hace menos profundo hasta desaparecer.

Coulomb apantallado: resultado e interpretación

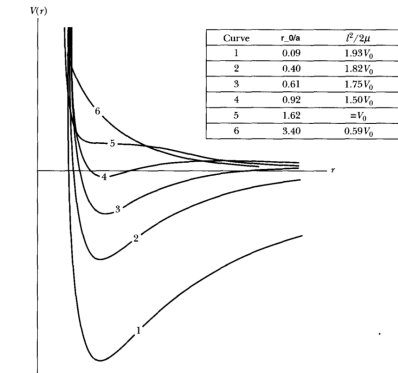
- Las raíces de $q^2 + q - 1 = 0$ son $q_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. La raíz negativa carece de sentido físico ($q = a/r_0 > 0$), luego

$$\boxed{\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0.6180 \dots} \iff r_0 < \varphi a,$$

- Interpretación:** sólo son estables las órbitas circulares *dentro* de unas 1.62 longitudes de apantallamiento. Más allá, el apantallamiento exponencial hace que la fuerza caiga más rápido que r^{-3} y el mínimo de V_{ef} desaparece.

- Verificación independiente** con la forma logarítmica ($u = r_0/a$), que evita todo el álgebra:

$$\frac{d \ln |f|}{d \ln r} = -2 + \frac{u}{1+u} - u > -3 \iff u^2 - u - 1 < 0. \checkmark$$



$V_{\text{ef}}(r)$ para el potencial apantallado: al aumentar r_0/a el mínimo se hace menos profundo hasta desaparecer.

Coulomb apantallado: resultado e interpretación

- Las raíces de $q^2 + q - 1 = 0$ son $q_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. La raíz negativa carece de sentido físico ($q = a/r_0 > 0$), luego

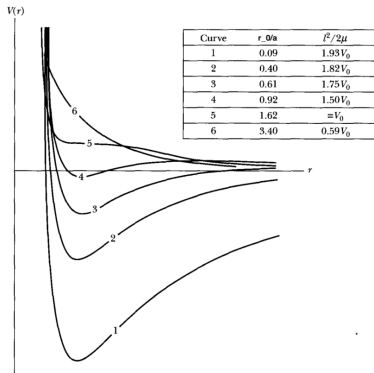
$$\boxed{\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0.6180 \dots} \iff r_0 < \varphi a,$$

- Interpretación:** sólo son estables las órbitas circulares *dentro* de unas 1.62 longitudes de apantallamiento. Más allá, el apantallamiento exponencial hace que la fuerza caiga más rápido que r^{-3} y el mínimo de V_{ef} desaparece.

- Verificación independiente** con la forma logarítmica ($u = r_0/a$), que evita todo el álgebra:

$$\frac{d \ln |f|}{d \ln r} = -2 + \frac{u}{1+u} - u > -3 \iff u^2 - u - 1 < 0. \checkmark$$

- Control:** $a \rightarrow \infty$ recupera Coulomb puro, estable para todo r_0 . $\checkmark$



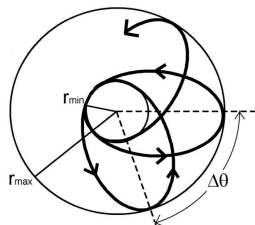
$V_{\text{ef}}(r)$ para el potencial apantallado: al aumentar r_0/a el mínimo se hace menos profundo hasta desaparecer.

Precesión: definiciones precisas

- Mientras r oscila con período T_r , el ángulo θ avanza monótonamente. El **ángulo apsidal**

$$\Delta\theta \equiv \dot{\theta} T_r = 2\pi \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = 2\pi \frac{\ell}{\mu r_0^2} \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \Big|_{r_0} \right)^{-1/2}$$

es el ángulo **barrido entre dos pasos consecutivos por el perihelio**, no el desplazamiento del perihelio.



El perihelio no vuelve a la misma dirección: gira

$\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$ en cada oscilación radial.

Precesión: definiciones precisas

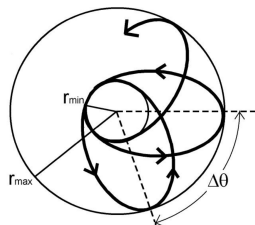
- Mientras r oscila con período T_r , el ángulo θ avanza monótonamente. El **ángulo apsidal**

$$\Delta\theta \equiv \dot{\theta} T_r = 2\pi \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = 2\pi \frac{\ell}{\mu r_0^2} \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \Big|_{r_0} \right)^{-1/2}$$

es el ángulo **barrido entre dos pasos consecutivos por el perihelio**, no el desplazamiento del perihelio.

- El **corrimiento del perihelio** por período radial es

$$\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$$



El perihelio no vuelve a la misma dirección: gira

$\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$ en cada oscilación radial.

Precesión: definiciones precisas

- Mientras r oscila con período T_r , el ángulo θ avanza monótonamente. El **ángulo apsidal**

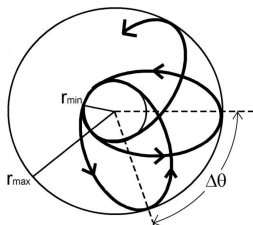
$$\Delta\theta \equiv \dot{\theta} T_r = 2\pi \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = 2\pi \frac{\ell}{\mu r_0^2} \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \bigg|_{r_0} \right)^{-1/2}$$

es el ángulo **barrido entre dos pasos consecutivos por el perihelio**, no el desplazamiento del perihelio.

- El **corrimiento del perihelio** por período radial es

$$\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$$

- Hay **precesión** si y sólo si $\Delta\theta \neq 2\pi$, es decir $\omega_r \neq \dot{\theta}$. (La versión “hay precesión si $\Delta\theta < 2\pi$ ” es incorrecta: eso sólo selecciona un *sentido*.)



El perihelio no vuelve a la misma dirección: **gira**

$\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$ en cada oscilación radial.

Sentido de la precesión y dominio de validez

- $\Delta\theta > 2\pi$ (es decir $\omega_r < \dot{\theta}$): precesión **directa**, el perihelio *avanza* en el sentido del movimiento. Es el caso de Mercurio.

Sentido de la precesión y dominio de validez

- $\Delta\theta > 2\pi$ (es decir $\omega_r < \dot{\theta}$): precesión **directa**, el perihelio *avanza* en el sentido del movimiento. Es el caso de Mercurio.
- $\Delta\theta < 2\pi$ ($\omega_r > \dot{\theta}$): precesión **retrógrada**, el perihelio *retrocede*.

Sentido de la precesión y dominio de validez

- $\Delta\theta > 2\pi$ (es decir $\omega_r < \dot{\theta}$): precesión **directa**, el perihelio *avanza* en el sentido del movimiento. Es el caso de Mercurio.
- $\Delta\theta < 2\pi$ ($\omega_r > \dot{\theta}$): precesión **retrógrada**, el perihelio *retrocede*.
- $\Delta\theta = 2\pi$ ($\omega_r = \dot{\theta}$): órbita cerrada, sin precesión. Es una coincidencia de frecuencias, no una regla general.

Sentido de la precesión y dominio de validez

- $\Delta\theta > 2\pi$ (es decir $\omega_r < \dot{\theta}$): precesión **directa**, el perihelio *avanza* en el sentido del movimiento. Es el caso de Mercurio.
- $\Delta\theta < 2\pi$ ($\omega_r > \dot{\theta}$): precesión **retrógrada**, el perihelio *retrocede*.
- $\Delta\theta = 2\pi$ ($\omega_r = \dot{\theta}$): órbita cerrada, sin precesión. Es una coincidencia de frecuencias, no una regla general.
- **Dominio de validez**: todo lo anterior supone órbita *casi circular*, $|\eta|/r_0 \ll 1$, porque ω_r se obtuvo linealizando. Para órbitas de excentricidad finita $\Delta\theta$ depende además de la amplitud, y hay que usar la integral apsidal exacta.

Sentido de la precesión y dominio de validez

- $\Delta\theta > 2\pi$ (es decir $\omega_r < \dot{\theta}$): precesión **directa**, el perihelio *avanza* en el sentido del movimiento. Es el caso de Mercurio.
- $\Delta\theta < 2\pi$ ($\omega_r > \dot{\theta}$): precesión **retrograda**, el perihelio *retrocede*.
- $\Delta\theta = 2\pi$ ($\omega_r = \dot{\theta}$): órbita cerrada, sin precesión. Es una coincidencia de frecuencias, no una regla general.
- **Dominio de validez:** todo lo anterior supone órbita *casi circular*, $|\eta|/r_0 \ll 1$, porque ω_r se obtuvo linealizando. Para órbitas de excentricidad finita $\Delta\theta$ depende además de la amplitud, y hay que usar la integral apsidal exacta.
- **Además:** $\Delta\theta$ se definió a ℓ fijo. Una perturbación que cambie ℓ (rozamiento, empuje tangencial) desplaza r_0 y cambia $\Delta\theta$; ése es otro problema.

Resultado unificador: $f(r) = -k r^n$

- Ya vimos $\omega_r^2 = (n+3)\dot{\theta}^2$. Por lo tanto

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{n+3}} \quad (n > -3)$$

El ángulo apsidal de una órbita casi circular **no depende de ℓ , ni de k , ni de r_0** : sólo del exponente.

Resultado unificador: $f(r) = -k r^n$

- Ya vimos $\omega_r^2 = (n+3)\dot{\theta}^2$. Por lo tanto

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{n+3}} \quad (n > -3)$$

El ángulo apsidal de una órbita casi circular **no depende de ℓ , ni de k , ni de r_0** : sólo del exponente.

- Verificaciones obligatorias:**

- Kepler, $n = -2$: $\Delta\theta = 2\pi \Rightarrow$ elipse cerrada con foco en el centro de fuerzas. ✓
- Oscilador isótropo, $n = 1$: $\Delta\theta = \pi \Rightarrow$ elipse cerrada con *centro* en el centro de fuerzas (dos perihelios por vuelta). ✓
- $n \rightarrow -3^+$: $\Delta\theta \rightarrow \infty$, la partícula da infinitas vueltas por oscilación radial: el límite de inestabilidad.

Resultado unificador: $f(r) = -k r^n$

- Ya vimos $\omega_r^2 = (n+3)\dot{\theta}^2$. Por lo tanto

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{n+3}} \quad (n > -3)$$

El ángulo apsidal de una órbita casi circular **no depende de ℓ , ni de k , ni de r_0** : sólo del exponente.

- Verificaciones obligatorias:**

- Kepler, $n = -2$: $\Delta\theta = 2\pi \Rightarrow$ elipse cerrada con foco en el centro de fuerzas. ✓
 - Oscilador isótropo, $n = 1$: $\Delta\theta = \pi \Rightarrow$ elipse cerrada con *centro* en el centro de fuerzas (dos perihelios por vuelta). ✓
 - $n \rightarrow -3^+$: $\Delta\theta \rightarrow \infty$, la partícula da infinitas vueltas por oscilación radial: el límite de inestabilidad.
- Una misma cantidad, tres papeles:** $n+3 > 0$ es estabilidad; $\sqrt{n+3}$ es la razón de frecuencias; $\sqrt{n+3}$ racional es cierre de la órbita *casi circular*.

Órbitas cerradas

- Una órbita acotada, $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$, es **cerrada** si r y θ se repiten simultáneamente tras un tiempo finito.

Órbitas cerradas

- Una órbita acotada, $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$, es **cerrada** si r y θ se repiten simultáneamente tras un tiempo finito.
- Esto ocurre si y sólo si $\Delta\theta$ es un múltiplo *racional* de 2π :

$$\Delta\theta = \frac{m}{n} 2\pi \iff \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = \frac{m}{n} \iff n T_r = m T_\theta, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+.$$

Órbitas cerradas

- Una órbita acotada, $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$, es **cerrada** si r y θ se repiten simultáneamente tras un tiempo finito.
- Esto ocurre si y sólo si $\Delta\theta$ es un múltiplo *racional* de 2π :

$$\Delta\theta = \frac{m}{n} 2\pi \iff \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = \frac{m}{n} \iff n T_r = m T_\theta, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+.$$

- Tras n oscilaciones radiales ($r_{\min} \rightarrow r_{\max} \rightarrow r_{\min}$), el **radio vector** completa m revoluciones y la trayectoria se cierra. En ese lapso el **perihelio** ha girado $n\delta\varphi = 2\pi(m - n)$, es decir $m - n$ revoluciones enteras: vuelve a su dirección inicial.

Órbitas cerradas

- Una órbita acotada, $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$, es **cerrada** si r y θ se repiten simultáneamente tras un tiempo finito.
- Esto ocurre si y sólo si $\Delta\theta$ es un múltiplo *racional* de 2π :

$$\Delta\theta = \frac{m}{n} 2\pi \iff \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = \frac{m}{n} \iff n T_r = m T_\theta, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+.$$

- Tras n oscilaciones radiales ($r_{\min} \rightarrow r_{\max} \rightarrow r_{\min}$), el **radio vector** completa m revoluciones y la trayectoria se cierra. En ese lapso el **perihelio** ha girado $n\delta\varphi = 2\pi(m - n)$, es decir $m - n$ revoluciones enteras: vuelve a su dirección inicial.
- Si $\dot{\theta}/\omega_r$ es irracional la órbita es **cuasiperiódica**: nunca se cierra y llena densamente el anillo $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$. (Primer encuentro del curso con un toro invariante; volverá en variables acción-ángulo.)

Órbitas cerradas

- Una órbita acotada, $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$, es **cerrada** si r y θ se repiten simultáneamente tras un tiempo finito.
- Esto ocurre si y sólo si $\Delta\theta$ es un múltiplo *racional* de 2π :

$$\Delta\theta = \frac{m}{n} 2\pi \iff \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = \frac{m}{n} \iff n T_r = m T_\theta, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+.$$

- Tras n oscilaciones radiales ($r_{\min} \rightarrow r_{\max} \rightarrow r_{\min}$), el **radio vector** completa m revoluciones y la trayectoria se cierra. En ese lapso el **perihelio** ha girado $n\delta\varphi = 2\pi(m - n)$, es decir $m - n$ revoluciones enteras: vuelve a su dirección inicial.
- Si $\dot{\theta}/\omega_r$ es irracional la órbita es **cuasiperiódica**: nunca se cierra y llena densamente el anillo $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$. (Primer encuentro del curso con un toro invariante; volverá en variables acción-ángulo.)
- **Teorema de Bertrand.** Los únicos potenciales centrales para los cuales **todas** las órbitas acotadas son cerradas son $V(r) = -k/r$ y $V(r) = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 r^2$.

Órbitas cerradas

- Una órbita acotada, $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$, es **cerrada** si r y θ se repiten simultáneamente tras un tiempo finito.
- Esto ocurre si y sólo si $\Delta\theta$ es un múltiplo *racional* de 2π :

$$\Delta\theta = \frac{m}{n} 2\pi \iff \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = \frac{m}{n} \iff n T_r = m T_\theta, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+.$$

- Tras n oscilaciones radiales ($r_{\min} \rightarrow r_{\max} \rightarrow r_{\min}$), el **radio vector** completa m revoluciones y la trayectoria se cierra. En ese lapso el **perihelio** ha girado $n\delta\varphi = 2\pi(m - n)$, es decir $m - n$ revoluciones enteras: vuelve a su dirección inicial.
- Si $\dot{\theta}/\omega_r$ es irracional la órbita es **cuasiperiódica**: nunca se cierra y llena densamente el anillo $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$. (Primer encuentro del curso con un toro invariante; volverá en variables acción-ángulo.)
- Teorema de Bertrand.** Los únicos potenciales centrales para los cuales **todas** las órbitas acotadas son cerradas son $V(r) = -k/r$ y $V(r) = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 r^2$.
- El cuantificador es esencial.** Con $f = -kr^6$ se tiene $\Delta\theta = 2\pi/3$: las órbitas *casi circulares* se cierran, pero las de amplitud finita no. Bertrand no lo prohíbe; prohíbe que se cierren *todas*.

El ángulo apsidal exacto

- Sin la aproximación de órbita casi circular, la cuadratura de la órbita da

$$\theta(r) = \theta_i + \frac{\ell}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_i}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{E - V(r') - \frac{\ell^2}{2\mu r'^2}}}$$

El ángulo apsidal exacto

- Sin la aproximación de órbita casi circular, la cuadratura de la órbita da

$$\theta(r) = \theta_i + \frac{\ell}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_i}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{E - V(r') - \frac{\ell^2}{2\mu r'^2}}}$$

- y el ángulo apsidal exacto es

$$\Delta\theta = \frac{2\ell}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V(r) - \frac{\ell^2}{2\mu r^2}}}$$

con $r_{\min}$, $r_{\max}$ las raíces de $E = V_{\text{ef}}(r)$ (puntos de retorno, $\dot{r} = 0$).

El ángulo apsidal exacto

- Sin la aproximación de órbita casi circular, la cuadratura de la órbita da

$$\theta(r) = \theta_i + \frac{\ell}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_i}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{E - V(r') - \frac{\ell^2}{2\mu r'^2}}}$$

- y el ángulo apsidal exacto es

$$\Delta\theta = \frac{2\ell}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V(r) - \frac{\ell^2}{2\mu r^2}}}$$

con $r_{\min}$, $r_{\max}$ las raíces de $E = V_{\text{ef}}(r)$ (puntos de retorno, $\dot{r} = 0$).

- **Consistencia:** cuando $E \rightarrow V_{\text{ef}}(r_0)$ los dos puntos de retorno colapsan sobre r_0 y esta integral tiende a $2\pi\theta/\omega_r$. Las dos expresiones de la sesión son el mismo objeto en regímenes distintos.

El ángulo apsidal exacto

- Sin la aproximación de órbita casi circular, la cuadratura de la órbita da

$$\theta(r) = \theta_i + \frac{\ell}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_i}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{E - V(r') - \frac{\ell^2}{2\mu r'^2}}}$$

- y el ángulo apsidal exacto es

$$\Delta\theta = \frac{2\ell}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V(r) - \frac{\ell^2}{2\mu r^2}}}$$

con $r_{\min}$, $r_{\max}$ las raíces de $E = V_{\text{ef}}(r)$ (puntos de retorno, $\dot{r} = 0$).

- **Consistencia:** cuando $E \rightarrow V_{\text{ef}}(r_0)$ los dos puntos de retorno colapsan sobre r_0 y esta integral tiende a $2\pi\theta/\omega_r$. Las dos expresiones de la sesión son el mismo objeto en regímenes distintos.
- En general $\Delta\theta$ depende de E y ℓ (equivalentemente, de a y e). Que *no* dependa es la propiedad excepcional que caracteriza a los dos potenciales de Bertrand.

Precesión para $V(r) = g(r) - \frac{k}{r}$

Calcular $\Delta\theta$ para oscilaciones radiales alrededor de una órbita circular de radio r_0 , con $g(r)$ una perturbación arbitraria y $k = \text{cte}$.

- $V_{\text{ef}}(r) = g(r) - \frac{k}{r} + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}.$

Precesión para $V(r) = g(r) - \frac{k}{r}$

Calcular $\Delta\theta$ para oscilaciones radiales alrededor de una órbita circular de radio r_0 , con $g(r)$ una perturbación arbitraria y $k = \text{cte}$.

- $V_{\text{ef}}(r) = g(r) - \frac{k}{r} + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$.
- **Órbita circular:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = g'(r_0) + \frac{k}{r_0^2} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0 \Rightarrow \ell^2 = \mu (g'(r_0) r_0^3 + k r_0)$.

Precesión para $V(r) = g(r) - \frac{k}{r}$

Calcular $\Delta\theta$ para oscilaciones radiales alrededor de una órbita circular de radio r_0 , con $g(r)$ una perturbación arbitraria y $k = \text{cte}$.

- $V_{\text{ef}}(r) = g(r) - \frac{k}{r} + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$.
- **Órbita circular:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = g'(r_0) + \frac{k}{r_0^2} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0 \Rightarrow \ell^2 = \mu (g'(r_0) r_0^3 + k r_0)$.
- **Frecuencia radial:** $\omega_r^2 = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) - \frac{2k}{r_0^3} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} \right) = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) + \frac{3g'(r_0)}{r_0} + \frac{k}{r_0^3} \right)$.

Precesión para $V(r) = g(r) - \frac{k}{r}$

Calcular $\Delta\theta$ para oscilaciones radiales alrededor de una órbita circular de radio r_0 , con $g(r)$ una perturbación arbitraria y $k = \text{cte}$.

- $V_{\text{ef}}(r) = g(r) - \frac{k}{r} + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$.
- **Órbita circular:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = g'(r_0) + \frac{k}{r_0^2} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0 \Rightarrow \ell^2 = \mu (g'(r_0) r_0^3 + k r_0)$.
- **Frecuencia radial:** $\omega_r^2 = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) - \frac{2k}{r_0^3} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} \right) = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) + \frac{3g'(r_0)}{r_0} + \frac{k}{r_0^3} \right)$.
- **Velocidad angular:** $\dot{\theta} = \frac{\ell}{\mu r_0^2} = \left[\frac{1}{\mu} \left(\frac{g'(r_0)}{r_0} + \frac{k}{r_0^3} \right) \right]^{1/2}$.

Precesión para $V(r) = g(r) - \frac{k}{r}$

Calcular $\Delta\theta$ para oscilaciones radiales alrededor de una órbita circular de radio r_0 , con $g(r)$ una perturbación arbitraria y $k = \text{cte}$.

- $V_{\text{ef}}(r) = g(r) - \frac{k}{r} + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$.
- **Órbita circular:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = g'(r_0) + \frac{k}{r_0^2} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0 \Rightarrow \ell^2 = \mu (g'(r_0) r_0^3 + k r_0)$.
- **Frecuencia radial:** $\omega_r^2 = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) - \frac{2k}{r_0^3} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} \right) = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) + \frac{3g'(r_0)}{r_0} + \frac{k}{r_0^3} \right)$.
- **Velocidad angular:** $\dot{\theta} = \frac{\ell}{\mu r_0^2} = \left[\frac{1}{\mu} \left(\frac{g'(r_0)}{r_0} + \frac{k}{r_0^3} \right) \right]^{1/2}$.
- **Ángulo apsidal:**

$$\Delta\theta = 2\pi \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = 2\pi \left(\frac{g'(r_0) r_0^2 + k}{g''(r_0) r_0^3 + 3g'(r_0) r_0^2 + k} \right)^{1/2}$$

Precesión para $V(r) = g(r) - \frac{k}{r}$

Calcular $\Delta\theta$ para oscilaciones radiales alrededor de una órbita circular de radio r_0 , con $g(r)$ una perturbación arbitraria y $k = \text{cte}$.

- $V_{\text{ef}}(r) = g(r) - \frac{k}{r} + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$.
- **Órbita circular:** $\left. \frac{\partial V_{\text{ef}}}{\partial r} \right|_{r_0} = g'(r_0) + \frac{k}{r_0^2} - \frac{\ell^2}{\mu r_0^3} = 0 \Rightarrow \ell^2 = \mu (g'(r_0) r_0^3 + k r_0)$.
- **Frecuencia radial:** $\omega_r^2 = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) - \frac{2k}{r_0^3} + \frac{3\ell^2}{\mu r_0^4} \right) = \frac{1}{\mu} \left(g''(r_0) + \frac{3g'(r_0)}{r_0} + \frac{k}{r_0^3} \right)$.
- **Velocidad angular:** $\dot{\theta} = \frac{\ell}{\mu r_0^2} = \left[\frac{1}{\mu} \left(\frac{g'(r_0)}{r_0} + \frac{k}{r_0^3} \right) \right]^{1/2}$.
- **Ángulo apsidal:**

$$\Delta\theta = 2\pi \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} = 2\pi \left(\frac{g'(r_0) r_0^2 + k}{g''(r_0) r_0^3 + 3g'(r_0) r_0^2 + k} \right)^{1/2}$$

- **Control obligatorio:** si $g \equiv 0$, $\Delta\theta = 2\pi\sqrt{k/k} = 2\pi$: Kepler, órbita cerrada.
✓ Además $\ell^2 = \mu k r_0$, la relación kepleriana conocida. ✓

Aplicación: la precesión del perihelio de Mercurio

- La relatividad general añade al problema kepleriano un término efectivo $g(r) = -C/r^3$, con $C = \frac{GM\ell^2}{mc^2}$ y $k = GMm$.

Precessional Rates Of Planetary Perihelia

Planet	Observed (arcseconds/century)	Newtonian Calculated (arcseconds/century)	General Relativity Contribution (arcseconds/century)
1 Mercury	575.31	531.63	43.0
2 Venus	264.52	204.44	8.8
3 Earth	100.29	100.03	3.83
4 Mars	53.49	53.07	1.35
5 Jupiter	11.73	11.55	0.07
6 Saturn	6.62	6.54	0.016
7 Uranus	2.02	2.0	0.0004
8 Neptune	0.7	0.67	
9 Pluto	0.4		

La precesión observada del perihelio es la suma de un efecto de coordenadas, de perturbaciones newtonianas entre planetas, y de un residuo relativista.

Aplicación: la precesión del perihelio de Mercurio

- La relatividad general añade al problema kepleriano un término efectivo $g(r) = -C/r^3$, con $C = \frac{GM\ell^2}{mc^2}$ y $k = GMm$.
- Con $g' = 3C/r^4$, $g'' = -12C/r^5$:

$$\Delta\theta = 2\pi \left(\frac{k + 3C/r_0^2}{k - 3C/r_0^2} \right)^{1/2} \simeq 2\pi \left(1 + \frac{3C}{k r_0^2} \right).$$

Precessional Rates Of Planetary Perihelia

Planet	Observed (arcseconds/century)	Newtonian Calculated (arcseconds/century)	General Relativity Contribution (arcseconds/century)
1 Mercury	575.31	531.63	43.0
2 Venus	264.52	264.44	8.8
3 Earth	100.29	100.03	3.83
4 Mars	53.49	53.07	1.35
5 Jupiter	11.73	11.55	0.07
6 Saturn	6.62	6.54	0.016
7 Uranus	2.02	2.0	0.004
8 Neptune	0.7	0.67	
9 Pluto	0.4		

La precesión observada del perihelio es la suma de un efecto de coordenadas, de perturbaciones newtonianas entre planetas, y de un residuo relativista.

Aplicación: la precesión del perihelio de Mercurio

- La relatividad general añade al problema kepleriano un término efectivo $g(r) = -C/r^3$, con $C = \frac{GM\ell^2}{mc^2}$ y $k = GMm$.
- Con $g' = 3C/r^4$, $g'' = -12C/r^5$:

$$\Delta\theta = 2\pi \left(\frac{k + 3C/r_0^2}{k - 3C/r_0^2} \right)^{1/2} \simeq 2\pi \left(1 + \frac{3C}{k r_0^2} \right).$$

- Luego $\Delta\theta > 2\pi$: precesión **directa**. Usando $\ell^2 = \mu k r_0 \Rightarrow \ell^2/m^2 = GM r_0$,

$$\delta\varphi \simeq \frac{6\pi GM}{c^2 r_0}$$

que para órbitas excéntricas se generaliza con $r_0 \rightarrow a(1 - e^2)$.

Precessional Rates Of Planetary Perihelia

Planet	Observed (arcseconds/century)	Newtonian Calculated (arcseconds/century)	General Relativity Contribution (arcseconds/century)
1 Mercury	575.31	531.63	43.0
2 Venus	264.52	264.44	8.8
3 Earth	100.28	100.03	3.83
4 Mars	53.49	53.07	1.35
5 Jupiter	11.73	11.55	0.07
6 Saturn	6.62	6.54	0.016
7 Uranus	2.02	2.0	0.0004
8 Neptune	0.7	0.67	
9 Pluto	0.4		

La precesión observada del perihelio es la suma de un efecto de coordenadas, de perturbaciones newtonianas entre planetas, y de un residuo relativista.

Aplicación: la precesión del perihelio de Mercurio

- La relatividad general añade al problema kepleriano un término efectivo $g(r) = -C/r^3$, con $C = \frac{GM\ell^2}{mc^2}$ y $k = GMm$.
- Con $g' = 3C/r^4$, $g'' = -12C/r^5$:

$$\Delta\theta = 2\pi \left(\frac{k + 3C/r_0^2}{k - 3C/r_0^2} \right)^{1/2} \simeq 2\pi \left(1 + \frac{3C}{k r_0^2} \right).$$

- Luego $\Delta\theta > 2\pi$: precesión **directa**. Usando $\ell^2 = \mu k r_0 \Rightarrow \ell^2/m^2 = GM r_0$,

$$\delta\varphi \simeq \frac{6\pi GM}{c^2 r_0}$$

que para órbitas excéntricas se generaliza con $r_0 \rightarrow a(1 - e^2)$.

- Mercurio: $\delta\varphi \approx 43''$ por siglo, tras descontar la precesión de los equinoccios y las perturbaciones de los demás planetas.

Precessional Rates Of Planetary Perihelia

Planet	Observed (arcseconds/century)	Newtonian Calculated (arcseconds/century)	General Relativity Contribution (arcseconds/century)
1 Mercury	575.31	531.63	43.0
2 Venus	264.52	264.44	8.8
3 Earth	100.28	100.03	3.83
4 Mars	55.49	53.07	1.35
5 Jupiter	11.73	11.55	0.07
6 Saturn	6.62	6.54	0.016
7 Uranus	2.02	2.0	0.0004
8 Neptune	0.7	0.67	
9 Pluto	0.4		

La precesión observada del perihelio es la suma de un efecto de coordenadas, de perturbaciones newtonianas entre planetas, y de un residuo relativista.

Rescapitulando

- **Órbita circular:** $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$; **estable** si $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$, equivalentemente $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$, o $\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3$.

Resumiendo

- **Órbita circular:** $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$; **estable** si $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$, equivalentemente $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$, o $\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3$.
- **Perturbación radial a ℓ fijo:** $\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0$ con $\omega_r^2 = V''_{\text{ef}}(r_0)/\mu$.

Resumendo

- **Órbita circular:** $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$; **estable** si $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$, equivalentemente $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$, o $\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3$.
- **Perturbación radial a ℓ fijo:** $\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0$ con $\omega_r^2 = V''_{\text{ef}}(r_0)/\mu$.
- **Coulomb apantallado:** estable si $\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 0.618$, es decir $r_0 < 1.618 a$.

Resumiendo

- **Órbita circular:** $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$; **estable** si $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$, equivalentemente $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$, o $\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3$.
- **Perturbación radial a ℓ fijo:** $\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0$ con $\omega_r^2 = V''_{\text{ef}}(r_0)/\mu$.
- **Coulomb apantallado:** estable si $\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 0.618$, es decir $r_0 < 1.618 a$.
- **Precesión:** ángulo apsidal $\Delta\theta = 2\pi\dot{\theta}/\omega_r$; corrimiento del perihelio $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$. Directa si $\Delta\theta > 2\pi$, retrógrada si $\Delta\theta < 2\pi$, nula si $\Delta\theta = 2\pi$.

Resumiendo

- **Órbita circular:** $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$; **estable** si $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$, equivalentemente $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$, o $\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3$.
- **Perturbación radial a ℓ fijo:** $\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0$ con $\omega_r^2 = V''_{\text{ef}}(r_0)/\mu$.
- **Coulomb apantallado:** estable si $\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 0.618$, es decir $r_0 < 1.618 a$.
- **Precesión:** ángulo apsidal $\Delta\theta = 2\pi\dot{\theta}/\omega_r$; corrimiento del perihelio $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$. Directa si $\Delta\theta > 2\pi$, retrógrada si $\Delta\theta < 2\pi$, nula si $\Delta\theta = 2\pi$.
- **Ley de potencia:** $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$.

Resumiendo

- **Órbita circular:** $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$; **estable** si $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$, equivalentemente $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$, o $\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3$.
- **Perturbación radial a ℓ fijo:** $\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0$ con $\omega_r^2 = V''_{\text{ef}}(r_0)/\mu$.
- **Coulomb apantallado:** estable si $\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 0.618$, es decir $r_0 < 1.618 a$.
- **Precesión:** ángulo apsidal $\Delta\theta = 2\pi\dot{\theta}/\omega_r$; corrimiento del perihelio $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$. Directa si $\Delta\theta > 2\pi$, retrógrada si $\Delta\theta < 2\pi$, nula si $\Delta\theta = 2\pi$.
- **Ley de potencia:** $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$.
- **Bertrand:** sólo $-k/r$ y $\frac{1}{2}\mu\omega_0^2 r^2$ cierran *todas* las órbitas acotadas.

Resumiendo

- **Órbita circular:** $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$; **estable** si $V''_{\text{ef}}(r_0) > 0$, equivalentemente $\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0$, o $\left. \frac{d \ln |f|}{d \ln r} \right|_{r_0} > -3$.
- **Perturbación radial a ℓ fijo:** $\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0$ con $\omega_r^2 = V''_{\text{ef}}(r_0)/\mu$.
- **Coulomb apantallado:** estable si $\frac{a}{r_0} > \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 0.618$, es decir $r_0 < 1.618 a$.
- **Precesión:** ángulo apsidal $\Delta\theta = 2\pi\dot{\theta}/\omega_r$; corrimiento del perihelio $\delta\varphi = \Delta\theta - 2\pi$. Directa si $\Delta\theta > 2\pi$, retrógrada si $\Delta\theta < 2\pi$, nula si $\Delta\theta = 2\pi$.
- **Ley de potencia:** $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$.
- **Bertrand:** sólo $-k/r$ y $\frac{1}{2}\mu\omega_0^2 r^2$ cierran *todas* las órbitas acotadas.
- **Hacia la próxima sesión:** $\Delta\theta$ es una razón de frecuencias ω_θ/ω_r ; en variables acción-ángulo esa razón es exactamente el número de rotación, y su racionalidad decide entre toros resonantes y no resonantes.

Chequeos conceptuales

- 1 ¿Puede una órbita circular ser estable frente a perturbaciones radiales y, sin embargo, inestable frente a perturbaciones que cambien ℓ ? ¿Qué hipótesis del análisis se está violando?

Chequeos conceptuales

- 1 ¿Puede una órbita circular ser estable frente a perturbaciones radiales y, sin embargo, inestable frente a perturbaciones que cambien ℓ ? ¿Qué hipótesis del análisis se está violando?
- 2 Para $f = -kr^n$, $\Delta\theta$ no depende de r_0 . ¿Es eso cierto para el potencial apantallado? ¿Por qué la diferencia?

Chequeos conceptuales

- 1 ¿Puede una órbita circular ser estable frente a perturbaciones radiales y, sin embargo, inestable frente a perturbaciones que cambien ℓ ? ¿Qué hipótesis del análisis se está violando?
- 2 Para $f = -kr^n$, $\Delta\theta$ no depende de r_0 . ¿Es eso cierto para el potencial apantallado? ¿Por qué la diferencia?
- 3 Un estudiante afirma: “como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ es racional para $n = 6$, el teorema de Bertrand es falso”. Responda.

Chequeos conceptuales

- 1 ¿Puede una órbita circular ser estable frente a perturbaciones radiales y, sin embargo, inestable frente a perturbaciones que cambien ℓ ? ¿Qué hipótesis del análisis se está violando?
- 2 Para $f = -kr^n$, $\Delta\theta$ no depende de r_0 . ¿Es eso cierto para el potencial apantallado? ¿Por qué la diferencia?
- 3 Un estudiante afirma: “como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ es racional para $n = 6$, el teorema de Bertrand es falso”. Responda.
- 4 En el límite $n \rightarrow -3^+$, $\omega_r \rightarrow 0$ pero $\dot{\theta}$ es finita. Describa cualitativamente la trayectoria.

Chequeos conceptuales

- 1 ¿Puede una órbita circular ser estable frente a perturbaciones radiales y, sin embargo, inestable frente a perturbaciones que cambien ℓ ? ¿Qué hipótesis del análisis se está violando?
- 2 Para $f = -kr^n$, $\Delta\theta$ no depende de r_0 . ¿Es eso cierto para el potencial apantallado? ¿Por qué la diferencia?
- 3 Un estudiante afirma: “como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ es racional para $n = 6$, el teorema de Bertrand es falso”. Responda.
- 4 En el límite $n \rightarrow -3^+$, $\omega_r \rightarrow 0$ pero $\dot{\theta}$ es finita. Describa cualitativamente la trayectoria.
- 5 ¿Qué signo debe tener $g'(r_0)$ para que una perturbación *repulsiva* añadida a Kepler produzca precesión retrógrada?

Actividad con IA: auditoría de afirmaciones

Tarea asistida por IA (45 min). Un asistente produce el siguiente resumen del tema. Contiene **cinco** defectos. Identifíquelos, clasifíquelos y corríjalos.

Fragmento a auditar

- 1 "Una órbita circular es estable si la fuerza atractiva decae más rápido que r^{-3} ."
- 2 "Hay precesión cuando el ángulo de precesión cumple $\Delta\theta < 2\pi$."
- 3 "El ángulo $\Delta\theta$ mide cuánto se desplaza la dirección del perihelio en cada período radial."
- 4 "Como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ vale π para el oscilador, la órbita del oscilador es una elipse con foco en el centro de fuerzas."
- 5 "Bertrand demuestra que ningún potencial distinto de $-k/r$ y r^2 admite órbitas cerradas."

Clasifique cada defecto como: (a) inversión de una desigualdad, (b) confusión entre dos cantidades distintas, (c) error de cuantificador ("alguna" vs. "toda"), (d) error de interpretación geométrica.

Entregable: prompts usados, respuesta de la IA, qué se aceptó, rechazó o corrigió, **cómo se verificó cada punto** (caso límite, contraejemplo explícito, cálculo directo), razonamiento final propio y limitaciones detectadas. Se califica la *verificación*, no la detección.

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: obtenga $V_{\text{ef}}(r)$, $r_0(\ell)$ y $\omega_r(r_0)$ analíticamente para el potencial que va a integrar.

- 1 **Verificación de ω_r .** Integre el movimiento con $\eta_0/r_0 = 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ para $f = -kr^n$. Mida el período radial por conteo de máximos y compare con $2\pi/(\dot{\theta}\sqrt{n+3})$. Grafique el error relativo frente a η_0/r_0 y determine el *orden* de la desviación anarmónica.

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: obtenga $V_{\text{ef}}(r)$, $r_0(\ell)$ y $\omega_r(r_0)$ analíticamente para el potencial que va a integrar.

- 1 **Verificación de ω_r .** Integre el movimiento con $\eta_0/r_0 = 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ para $f = -kr^n$. Mida el período radial por conteo de máximos y compare con $2\pi/(\dot{\theta}\sqrt{n+3})$. Grafique el error relativo frente a η_0/r_0 y determine el *orden* de la desviación anarmónica.
- 2 **Ángulo apsidal.** Mida $\Delta\theta$ numéricamente como el ángulo entre dos perihelios consecutivos y compárelo con $2\pi/\sqrt{n+3}$ y con la integral apsidal exacta evaluada por cuadratura (cuidado con la singularidad integrable en los puntos de retorno: use el cambio $r = \frac{r_{\text{mín}}+r_{\text{máx}}}{2} + \frac{r_{\text{máx}}-r_{\text{mín}}}{2} \sin \psi$).

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: obtenga $V_{\text{ef}}(r)$, $r_0(\ell)$ y $\omega_r(r_0)$ analíticamente para el potencial que va a integrar.

- 1 **Verificación de ω_r .** Integre el movimiento con $\eta_0/r_0 = 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ para $f = -kr^n$. Mida el período radial por conteo de máximos y compare con $2\pi/(\dot{\theta}\sqrt{n+3})$. Grafique el error relativo frente a η_0/r_0 y determine el *orden* de la desviación anarmónica.
- 2 **Ángulo apsidal.** Mida $\Delta\theta$ numéricamente como el ángulo entre dos perihelios consecutivos y compárelo con $2\pi/\sqrt{n+3}$ y con la integral apsidal exacta evaluada por cuadratura (cuidado con la singularidad integrable en los puntos de retorno: use el cambio $r = \frac{r_{\text{mín}} + r_{\text{máx}}}{2} + \frac{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}}{2} \sin \psi$).
- 3 **Umbral de estabilidad.** Para el potencial apantallado, integre con $r_0/a = 1.0, 1.6, 1.7$ y muestre numéricamente el cambio de comportamiento en $r_0/a = \varphi$.

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: obtenga $V_{\text{ef}}(r)$, $r_0(\ell)$ y $\omega_r(r_0)$ analíticamente para el potencial que va a integrar.

- 1 **Verificación de ω_r .** Integre el movimiento con $\eta_0/r_0 = 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ para $f = -kr^n$. Mida el período radial por conteo de máximos y compare con $2\pi/(\dot{\theta}\sqrt{n+3})$. Grafique el error relativo frente a η_0/r_0 y determine el *orden* de la desviación anarmónica.
- 2 **Ángulo apsidal.** Mida $\Delta\theta$ numéricamente como el ángulo entre dos perihelios consecutivos y compárelo con $2\pi/\sqrt{n+3}$ y con la integral apsidal exacta evaluada por cuadratura (cuidado con la singularidad integrable en los puntos de retorno: use el cambio $r = \frac{r_{\text{mín}} + r_{\text{máx}}}{2} + \frac{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}}{2} \sin \psi$).
- 3 **Umbral de estabilidad.** Para el potencial apantallado, integre con $r_0/a = 1.0, 1.6, 1.7$ y muestre numéricamente el cambio de comportamiento en $r_0/a = \varphi$.
- 4 **Cierre y cuasiperiodicidad.** Compare las trayectorias para $n = -2$, $n = 1$, $n = 6$ y $n = 0$ ($\sqrt{3}$ irracional) durante 200 períodos radiales. Construya la sección de Poincaré $(r, \dot{r})$ en $\theta = 0 \pmod{2\pi}$.

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: obtenga $V_{\text{ef}}(r)$, $r_0(\ell)$ y $\omega_r(r_0)$ analíticamente para el potencial que va a integrar.

- 1 **Verificación de ω_r .** Integre el movimiento con $\eta_0/r_0 = 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ para $f = -kr^n$. Mida el período radial por conteo de máximos y compare con $2\pi/(\dot{\theta}\sqrt{n+3})$. Grafique el error relativo frente a η_0/r_0 y determine el *orden* de la desviación anarmónica.
- 2 **Ángulo apsidal.** Mida $\Delta\theta$ numéricamente como el ángulo entre dos perihelios consecutivos y compárelo con $2\pi/\sqrt{n+3}$ y con la integral apsidal exacta evaluada por cuadratura (cuidado con la singularidad integrable en los puntos de retorno: use el cambio $r = \frac{r_{\text{mín}} + r_{\text{máx}}}{2} + \frac{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}}{2} \sin \psi$).
- 3 **Umbral de estabilidad.** Para el potencial apantallado, integre con $r_0/a = 1.0, 1.6, 1.7$ y muestre numéricamente el cambio de comportamiento en $r_0/a = \varphi$.
- 4 **Cierre y cuasiperiodicidad.** Compare las trayectorias para $n = -2$, $n = 1$, $n = 6$ y $n = 0$ ($\sqrt{3}$ irracional) durante 200 períodos radiales. Construya la sección de Poincaré $(r, \dot{r})$ en $\theta = 0 \pmod{2\pi}$.
- 5 **Control de calidad obligatorio:** conservación de E y ℓ , estudio de convergencia en Δt , y una frase que distinga *deriva numérica* de *precesión física*. Una precesión espuria por error de truncamiento es el artefacto clásico de este problema.

Estabilidad y precesión en un potencial de Coulomb modificado

Una partícula de masa reducida μ se mueve en el potencial central

$$V(r) = -\frac{k}{r} + \frac{\lambda}{r^2}, \quad k > 0, \lambda > 0,$$

donde el segundo término representa una corrección repulsiva de corto alcance.

- 1 Construya $V_{\text{ef}}(r)$ e identifique los dos términos que compiten en r^{-2} .
- 2 Obtenga la condición de órbita circular de radio r_0 y determine si es estable. ¿Existe algún λ que la desestabilice?
- 3 Calcule $\Delta\theta$ y $\delta\varphi$ usando la fórmula general con $g(r) = \lambda/r^2$.
- 4 Determine el sentido de la precesión y justifíquelo físicamente.
- 5 **Verificación:** este potencial admite solución exacta. Compruebe que su resultado casi circular coincide con el exacto y explique por qué la coincidencia es total en este caso y no en general.